

Projekt Mechatronik

4. Semester

Prof. Dr. Manuel Giuliani
B.-Eng. Markus Krömer

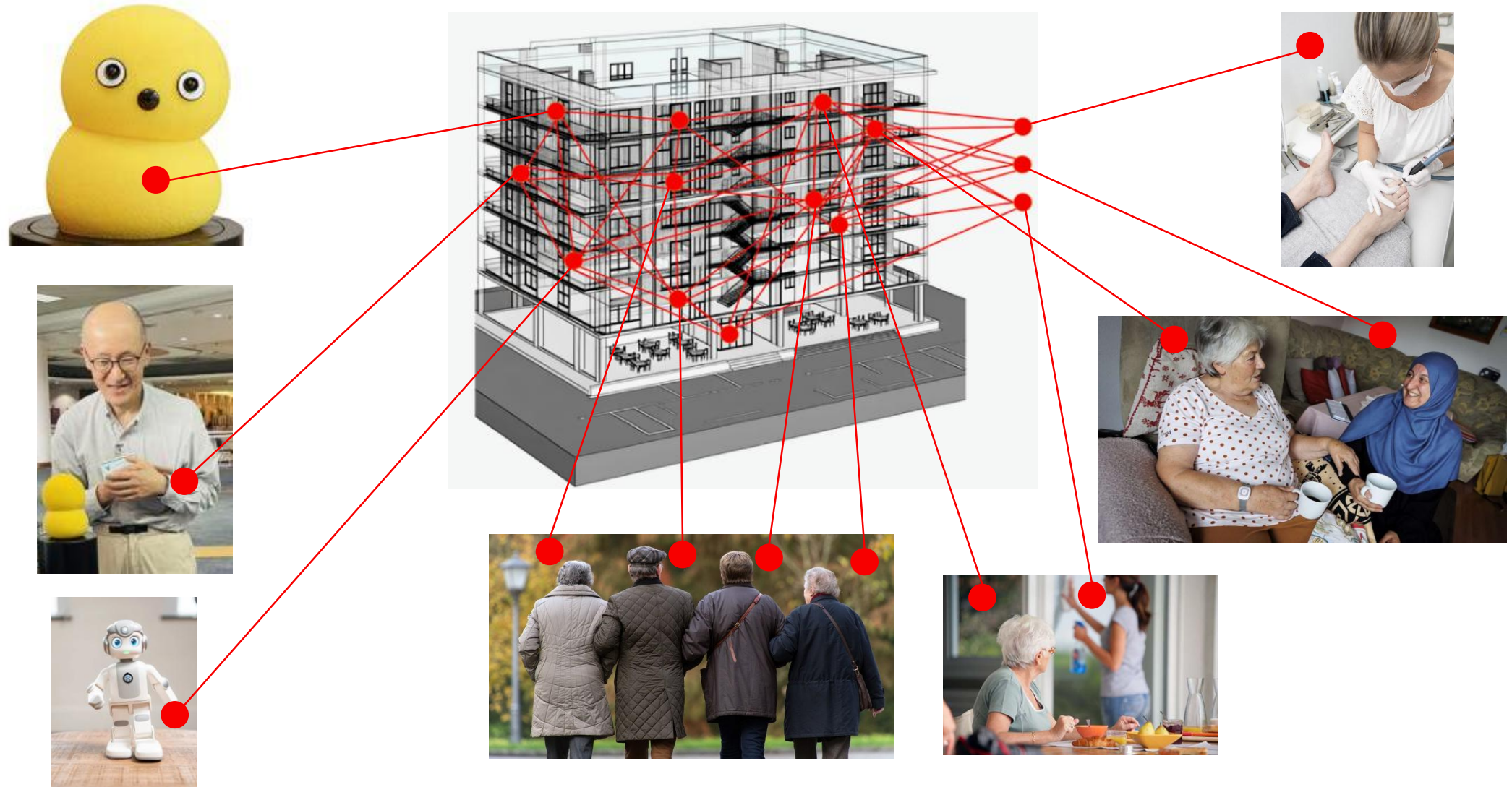
Projekt RoboConnect



Motivation:

- Gesundes Altern: Soziale Vernetzung im Quartier beugt Einsamkeit vor
- Demographischer Wandel: Soziale Vernetzung und gegenseitige Unterstützung von älteren Menschen als zukünftiges Wohnkonzept

RoboConnect: Soziale Vernetzung durch Kommunikationsroboter

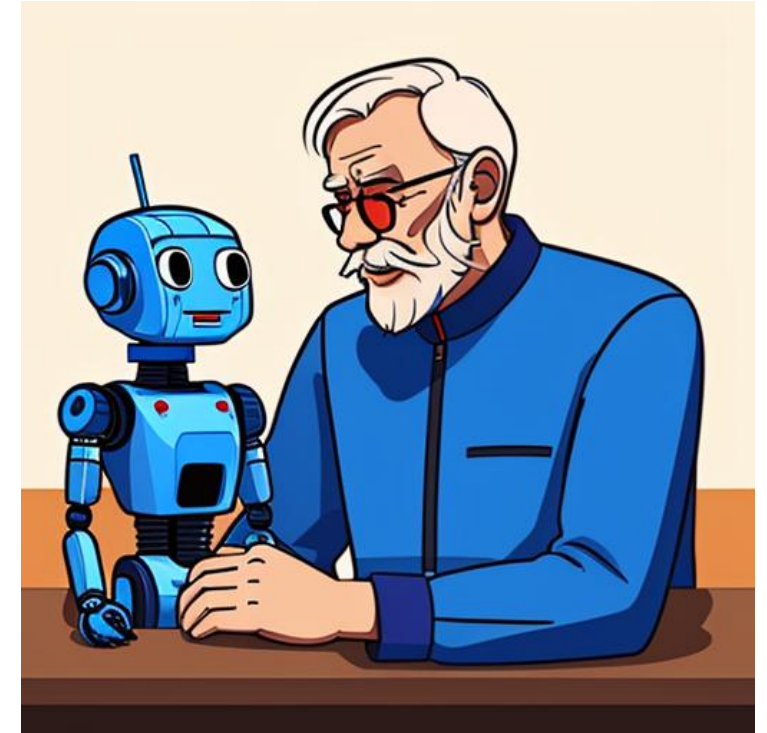


A white humanoid robot head is shown in profile, facing left. It has a yellow face and is sitting on a white base. The robot is on a light-colored table. In the background, there is a white chair and a wooden chair. A red circular callout bubble is in the upper right corner, containing white text. The robot's base is illuminated with a blue light.

**Problem:
Ein Furhat
kostet
25.000 EUR!**

Aufgabenstellung

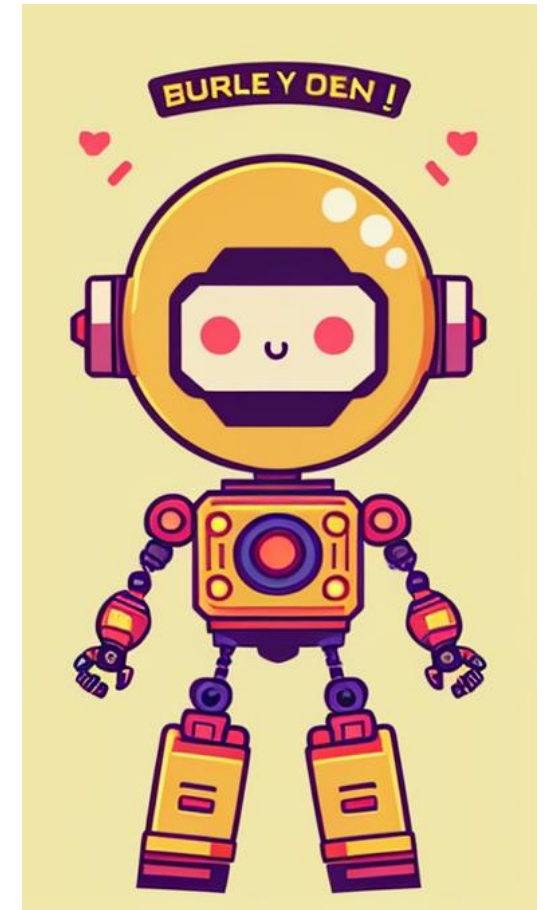
- Entwicklung eines Low-Cost Social Robot
- Roboter kann Personen detektieren, sie ansehen und mit dem Blick folgen
- Umsetzung von
 - Mechanische Konstruktion
 - Elektronische Steuerung
 - Software unter Verwendung von Bildverarbeitung
- Projektmanagement
 - Planung des Projekts nach V-Modell
 - Pitch des Projekts am Ende des Semesters



Lernziele

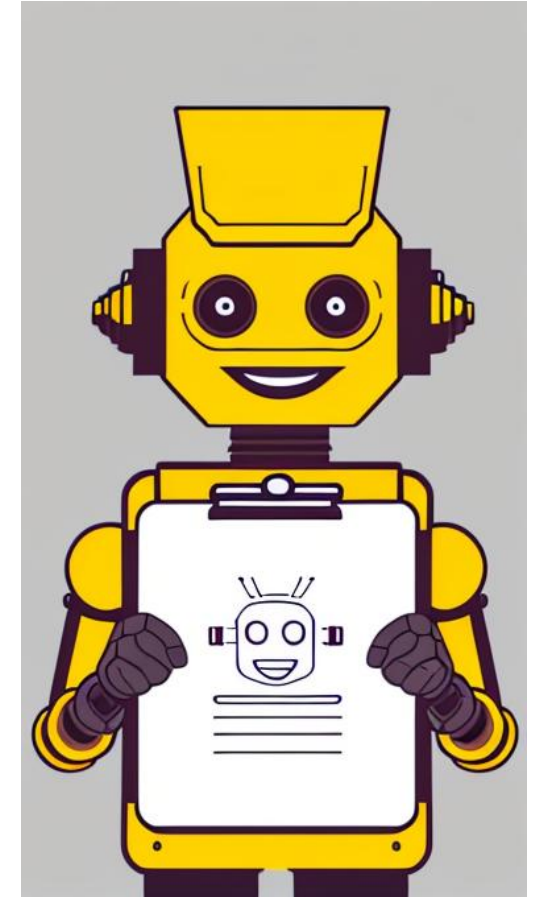
Nach erfolgreicher Teilnahme am Modul sind die Studierenden in der Lage:

- im Team die theoretischen Erkenntnisse aus der Regelungstechnik, der Aktorik, der Messtechnik und der Betriebswirtschaftslehre anzuwenden
- die Projektziele durch eine systematische Vorgehensweise unter Anwendung geeigneter Methoden zu erreichen



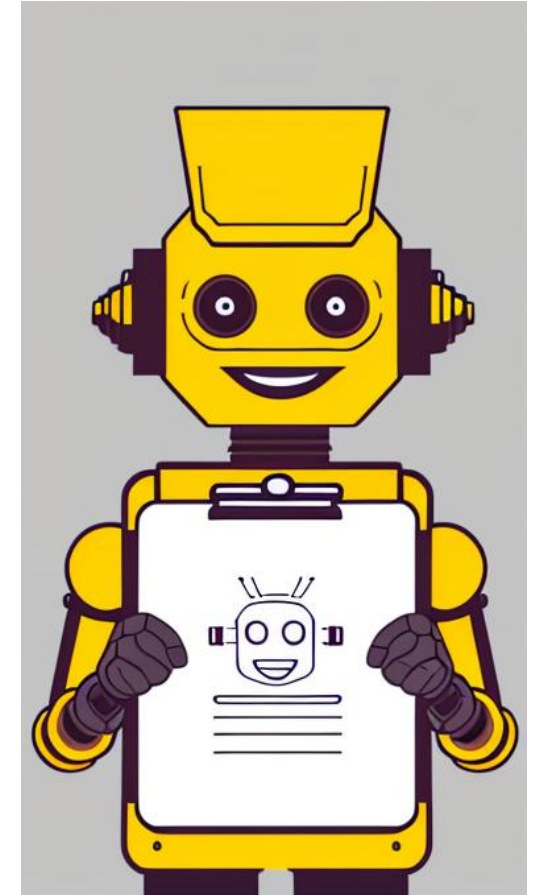
Anforderungen (Teil 1)

- Der Roboter muss eine Person und deren Bewegungen erkennen können
- Wenn eine Person vor den Roboter tritt, muss er auf das Gesicht der Person fixieren
- Das System muss der Geschwindigkeit einer Person folgen können, die in normaler Gehgeschwindigkeit an dem Roboter vorbeiläuft
- Die Bewegungen des Roboters sollen möglichst weich und ruckfrei sein
- Die Antriebsleistung soll minimiert werden



Anforderungen (Teil 2)

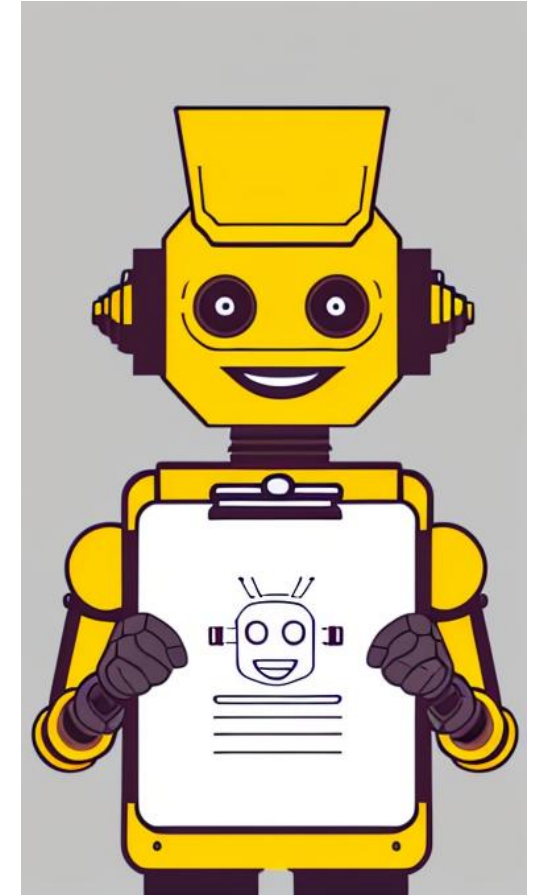
- Der Roboter soll eine eigene Basis haben, so dass er stabil auf einem Tisch platziert werden kann
- Achsbereiche des Roboters
 - $\pm 90^\circ$ nach links und rechts
 - $\pm 45^\circ$ nach oben und unten
- Abstand von Roboter zu Person: 1m – 5m
- Zielkosten des Systems betragen maximal 100 EUR
- Eine Minimierung der Kosten ist anzustreben



Bonus-Anforderungen

Der Roboter muss außerdem mindestens eine der folgenden Bonus-Anforderungen erfüllen:

- Roboter führt einfache kommunikative Kopfgesten (Nicken, Kopfschütteln) aus
- Roboter ist an ein LLM angeschlossen, so dass man mit ihm reden kann
- Design des Roboters kann durch die Benutzer selbst gestaltet werden
- **Startup Bonus: User-Centred Design**
- Andere Ideen bespreche ich gerne!



Vorstellung StartUp Center



StartUp Center

Hochschule Kempten > Meine Hochschule > Beratung > StartUp Center

Setze dich direkt mit uns in Verbindung!

Hast du Lust auf Startups?

Egal ob mit oder ohne Idee, schreib für eine Beratung einfach Sabrina, Sebastian oder Claudio kurz per E-Mail oder WhatsApp. Stell dich in 1-2 Sätzen vor.

Wir machen gerne direkt einen Termin für ein Gespräch aus. Wir freuen uns auf deine Nachricht!

Kontaktdaten

Sabrina macht bis voraussichtlich Mai 2026 eine kleine Auszeit. In dieser Zeit dürft ihr euch gerne bei Ricarda melden.

✉ [ricarda.mayer\(at\)hs-kempten.de](mailto:ricarda.mayer(at)hs-kempten.de),
☎ +49 831 252397035

Claudio:

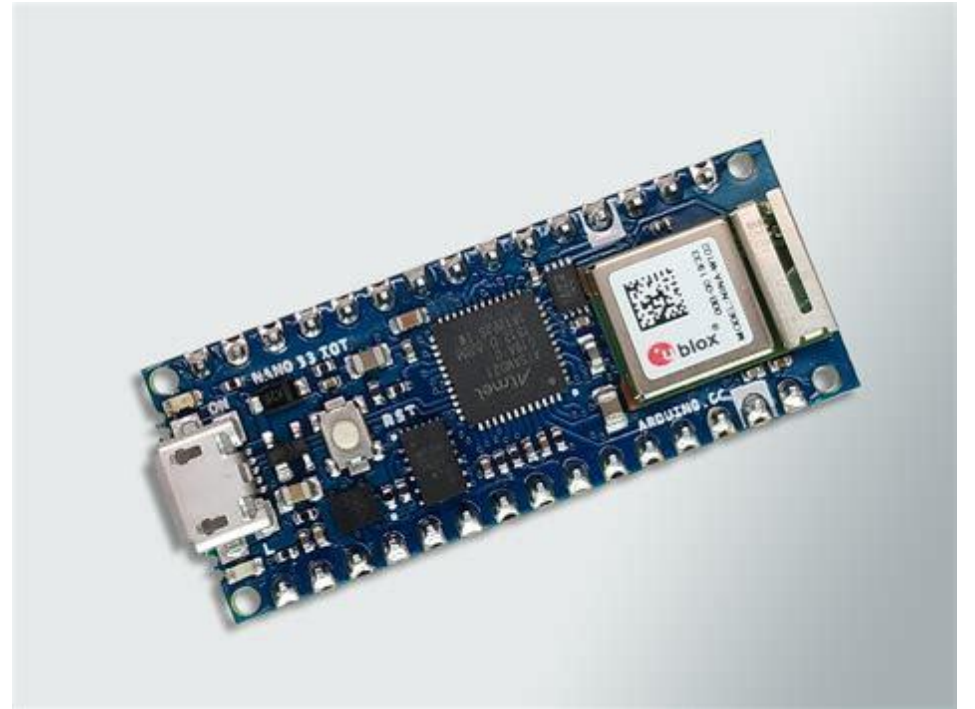
✉ [claudio.braccia\(at\)hs-kempten.de](mailto:claudio.braccia(at)hs-kempten.de),
☎ +49 831 25239709



Hardware

Jedes Team bekommt ein Hardware Kit

- Controller: Arduino Nano 33 IoT
- Servos: MG90, SG90R, MG995
- Kameras



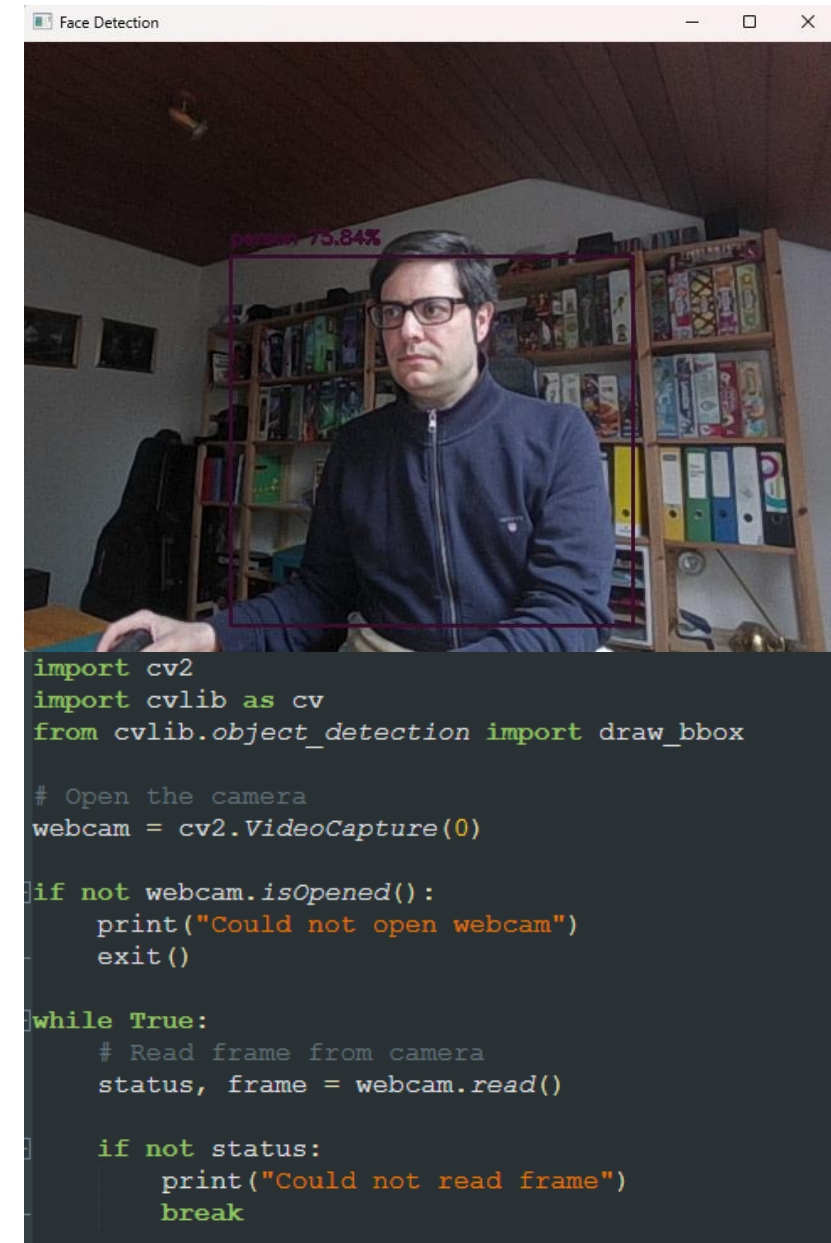
Mechanischer Aufbau

- Entwurf und Konstruktion eines Pan-Tilt Mechanismus für die Kopfbewegungen des Roboters
- Auswahl von geeigneten Antrieben
- Konstruktion eines Gehäuses, in das Kamera und Pan-Tilt Mechanismus integriert werden
- Äußere Form / Design des Roboters ist frei wählbar



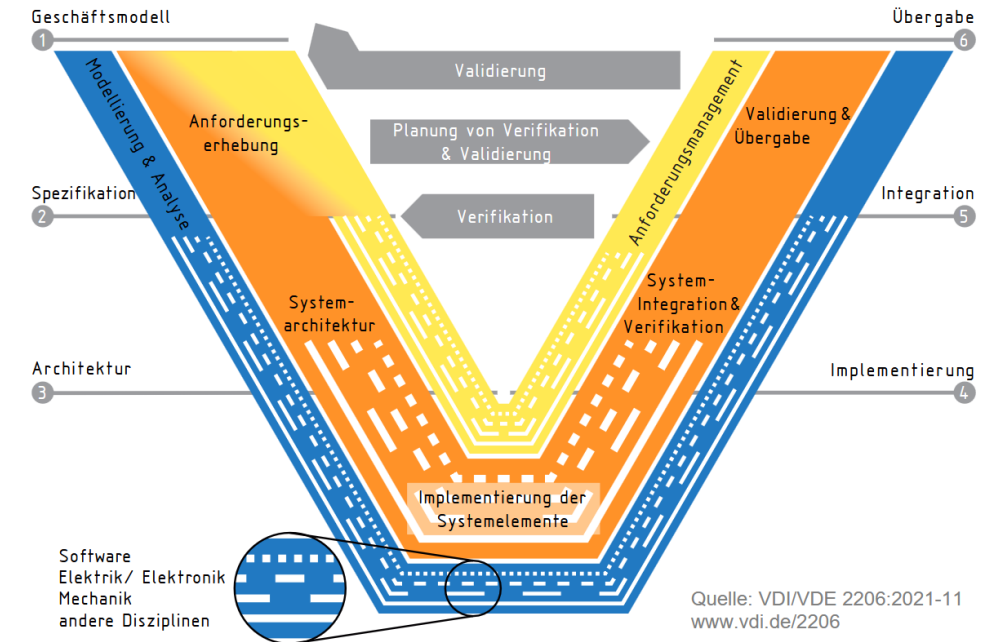
Software

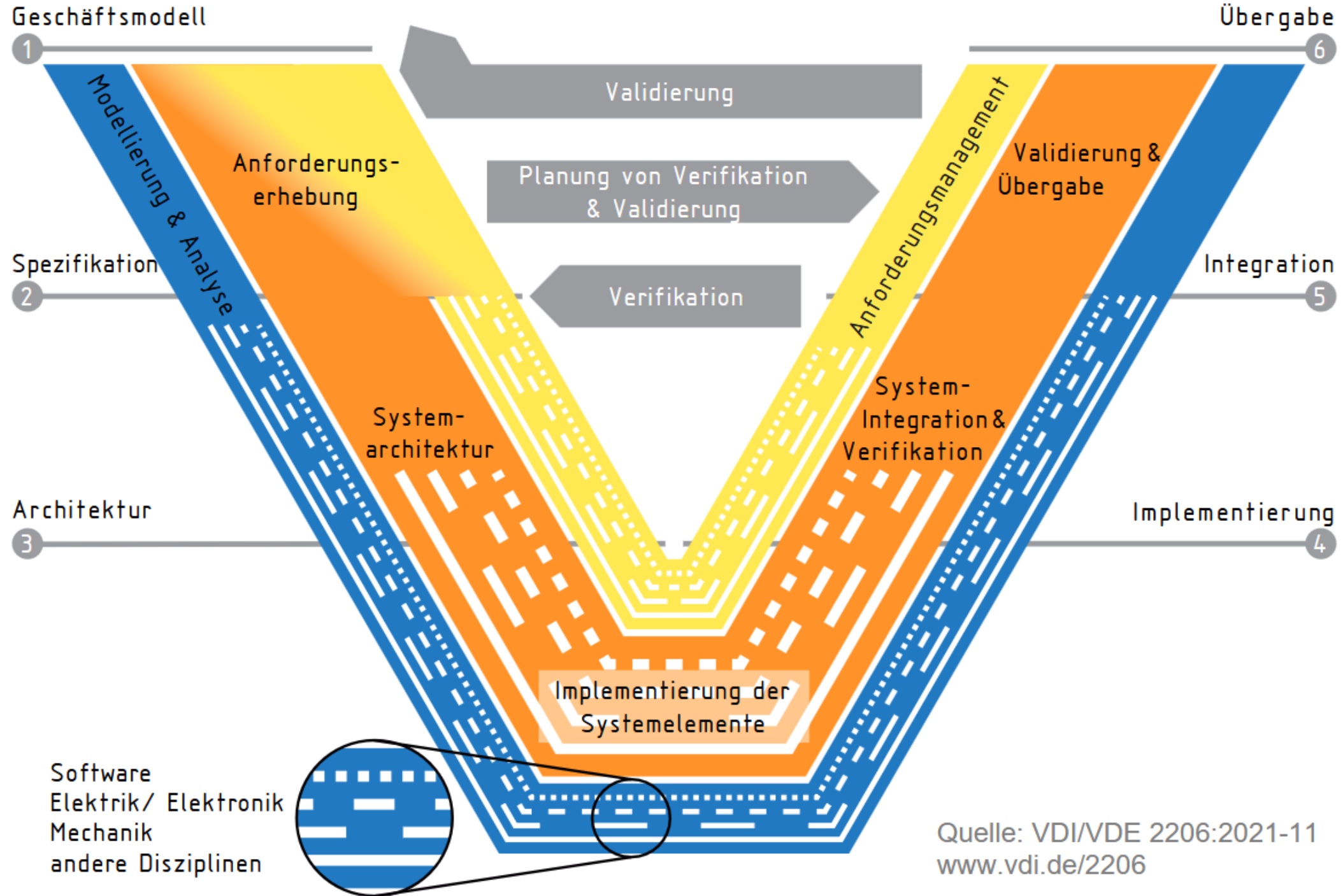
- Programmierung in Python
- Regler für Roboterbewegungen muss selber implementiert werden
- Bildverarbeitung durch externe Bibliotheken lösen (z. B. YOLO)



Projektmanagement

- Planung des Projekts
 - Projektphasen
 - Anforderungsanalyse
 - Aufgabenliste
 - Arbeitszeitschätzung
 - Gantt Chart
 - Risikoanalyse und -management
- Zur Planung der Projektphasen des Projekts soll das V-Modell der Richtlinie VDI/VDE 2206:2021-11 verwendet werden





Termine

- Wöchentliche Konsultation für Fragen und Präsentationen
- Zeit: Mittwochs 11:45 – 13:15 Uhr
- Raum: T129 / 130

Datum	Uhrzeit	Raum	Inhalt
25.03.2026	11:45 - 13:15	T129	Auftaktveranstaltung
01.04.2026	11:45 - 13:15	T129	Konsultation
08.04.2026	11:45 - 13:15	T129	Konsultation
15.04.2026	11:45 - 13:15	T129	Konsultation
22.04.2026	Sligo-Woche, kein Termin		
29.04.2026	11:45 - 13:15	T129	Konsultation
06.05.2026	Hochschulmesse, kein Termin		
13.05.2026	11:45 - 13:15	T129	Zwischenpräsentation
20.05.2026	11:45 - 13:15	T129	Konsultation
27.05.2026	Pfingsten, kein Termin		
03.06.2026	11:45 - 13:15	T129	Konsultation
10.06.2026	11:45 - 13:15	T129	Konsultation
17.06.2026	11:45 - 13:15	T129	Konsultation
24.06.2026	11:45 - 13:15	T129	Konsultation
01.07.2026	11:45 - 13:15	T129	Abschlusspräsentation

Verwendung von Moodle

- Kurs: Mechatronik Praktikum 4
MT46 (SoSe26)
- Einschreibeschlüssel: „MP42026“
- Bereitstellung von Material für
Praktikum
- Hochladen des Praktikumsbericht
und der Vortragsfolien am Ende
des Semesters

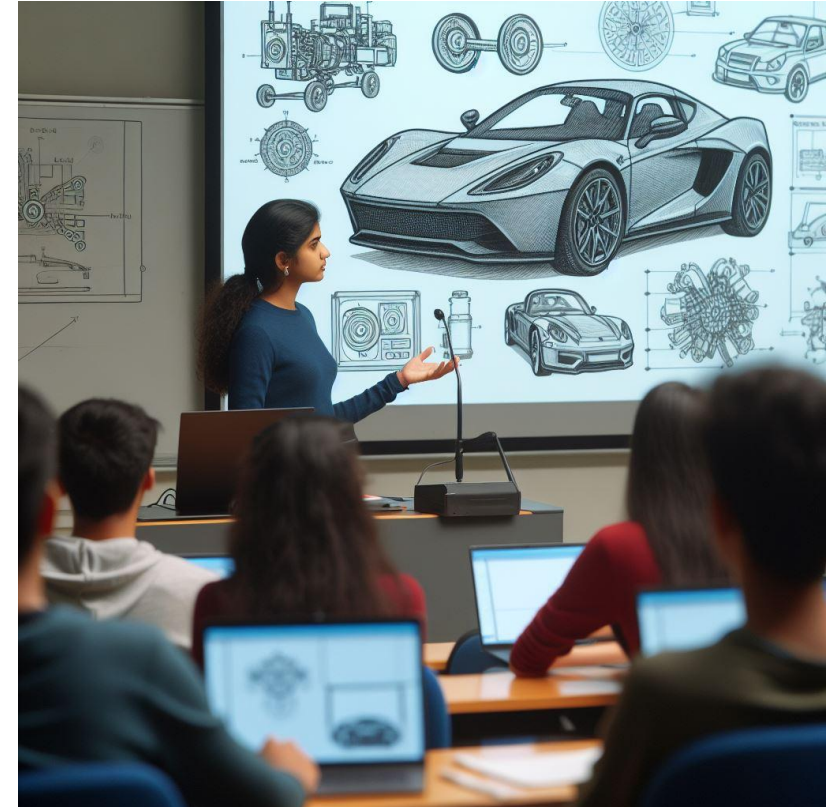
Projektbericht

- Dokumentation des Projekts
- Abgabe am Ende des Semesters
- Struktur
 - 1 Einleitung
 - 2 Mechanische Konstruktion
 - 3 Elektronische Steuerung
 - 4 Software
 - 5 Projektmanagement
 - 6 Zusammenfassung und Ausblick



Zwischen- und Abschlusspräsentation

- Vortrag (ca. 30 min)
 - Vorstellung des Roboters (bzw. Stand der Implementierung)
 - Vorstellung vom Konzept bis zur Umsetzung (bzw. bis zum aktuellen Stand)
- Produktdemonstration (ca. 10 min)
 - Vorstellung der bereits funktionierenden Teile, bzw.
 - Demonstration der Verfolgung einer Person in einem Raum
- Fragen durch den Dozenten



Bewertung

Leistungsnachweis Gewichtung

Produkt	60%
Dokumentation	30%
Präsentation	10%

Kriterium	Gewichtung
Ableitung der Spezifikation	10%
Grundsätzliche Funktion	25%
Modellbildung & Simulation	15%
Antriebsauswahl	15%
Regelung	15%
Konstruktion	5 %
Kostenkalkulation	10 %
Energieverbrauch	5 %

Kriterium	Gewichtung
Technische Darstellung	50%
Übersichtlichkeit	25%
Form	25%

Kriterium	Gewichtung
Inhalt, Stil und Form	70%
Aufteilung der Redezeit	20%
Zeitmanagement	10%

Aufgaben bis nächste Woche

- Gruppenbildung: 3-4 Studenten
- E-Mail mit Gruppenmitgliedern und Gruppenname an manuel.giuliani@hs-kempten.de
- Projektmanagement
 - Planung der Projektphasen / Wochen laut V-Modell
 - Erstellung der Anforderungsliste
 - Erstellung der Projektaufgaben
 - Schätzung Zeitaufwand
 - Zuteilung der Aufgaben zu Gruppenmitgliedern
 - Gantt Chart

